PROYECTO INTERMODULAR:

Bases de Datos

Contenido

1.- Definición del proyecto 3

1.1.- El equipo de trabajo 3

1.2.- ¿Qué ofrecemos en PlayToPlay? 3

1.3.- Gestión de la zona de torneos y eventos 4

2.- Diagrama Entidad/Relación 4

2.1.- Las Entidades 5

2.2.- Atributos y Claves Primarias 5

2.3.- Relaciones y Cardinalidades 5

3.- Conclusión 6

1.- Definición del proyecto

El proyecto PlayToPlay surge con la idea de crear algo más que una simple tienda de videojuegos. Queremos un lugar que sirviera como punto de encuentro para la comunidad gamer, combinando la venta de productos con la experiencia de juego real. El negocio se divide principalmente en dos áreas: una zona comercial y un espacio dedicado a la venta "premium" que también servirá para la competición y eventos.

1.1.- El equipo de trabajo

Para que todo funcione, el negocio cuenta con tres personas con roles muy claros:

Ro

Dueña y fundadora: se encarga de que la gestión general y la parte administrativa vayan sobre ruedas.

Juan

La cara visible en la atención al cliente: es quien mejor conoce el catálogo de consolas y quien asesora a los compradores en el día a día.

Eme

El perfil técnico: se encarga de montar los ordenadores que piden los clientes y de asegurar que todos los equipos de la tienda estén siempre a punto.

1.2.- ¿Qué ofrecemos en PlayToPlay?

Nuestro catálogo no se queda solo en los últimos lanzamientos de videojuegos para consolas como PlayStation, Xbox o Nintendo Switch. Una de nuestras señas de identidad es la venta de hardware. Ofrecemos tanto ordenadores gaming ya configurados y listos para llevar, como la posibilidad de que el cliente elija las piezas y nosotros (específicamente Eme) nos encarguemos del montaje a medida según lo que necesiten.

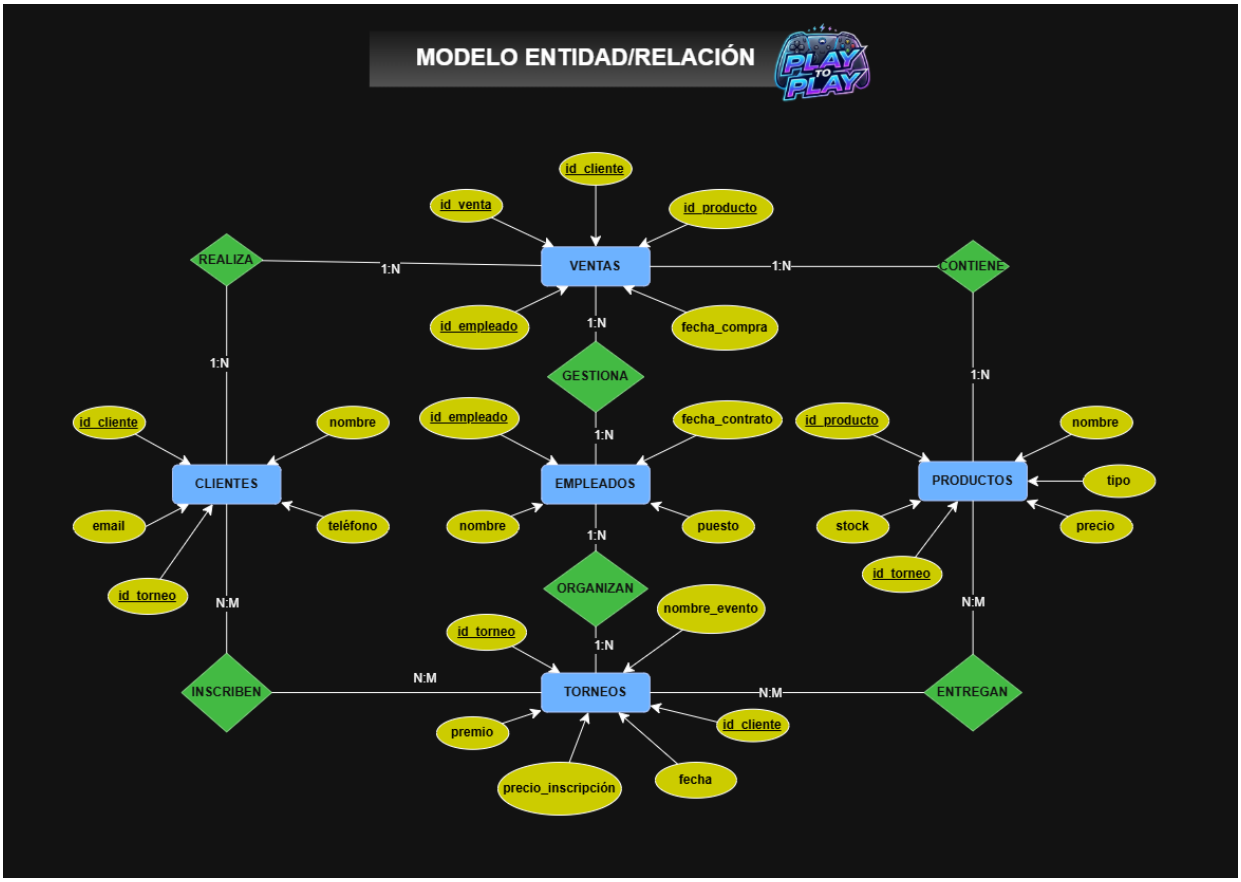
1.3.- Gestión de la zona de torneos y eventos

Para darle vida a la tienda, hemos reservado un espacio polivalente. En lugar de tener una sala cerrada que apenas se use, hemos instalado seis puestos de juego de gama alta en una zona abierta. Durante la semana, estos ordenadores sirven como unidades de exposición para que los clientes puedan ver de primera mano los equipos que configuramos para la venta y también podrán probar los ratones, teclados o monitores antes de comprarlos.

Sin embargo, los fines de semana esta zona se transforma en el escenario de nuestros torneos. El funcionamiento es sencillo: los jugadores pagan una pequeña inscripción para apuntarse y los ganadores se llevan premios que salen de nuestra propia tienda. Estos premios pueden ser desde el último juego que haya salido al mercado hasta periféricos de calidad (cascos, ratones) o vales regalo para gastar en sus próximas compras en PlayToPlay. De esta forma, fomentamos que la gente vuelva a la tienda y participe activamente en la comunidad que estamos creando.

2.- Diagrama Entidad/Relación

Este diagrama de Entidad-Relación (E/R) es la columna vertebral de PlayToPlay. No es solo un dibujo técnico; es el mapa que explica cómo fluye la información en la tienda, desde que un cliente entra por la puerta hasta que se entrega el trofeo de un torneo.



2.1.- Las Entidades

Hemos definido cinco entidades principales, que representan los objetos o conceptos del mundo real sobre los que queremos guardar datos.

- **CLIENTES:** Es el centro de la actividad. Guardamos sus datos para fidelizarlos, gestionar sus compras y permitirles participar en eventos.
- **PRODUCTOS:** Aquí agrupamos todo lo que vendemos. Gracias a este enfoque, la base de datos es flexible y permite gestionar desde un videojuego de PS5 hasta un PC Gaming de gama alta montado por Eme.
- **EMPLEADOS:** Representa al equipo humano (Ro, Juan y Eme). Es vital para saber quién ha realizado una venta o quién es el responsable de un evento técnico.
- **TORNEOS:** Esta es la entidad diferencial de PlayToPlay. Recoge la información de los eventos que dan vida a la zona polivalente.
- **VENTAS:** Actúa como el registro histórico de todas las transacciones comerciales que ocurren en el mostrador.

2.2.- Atributos y Claves Primarias

Cada círculo que cuelga de las entidades es un atributo. Lo más importante aquí son las Claves Primarias (PK), que aparecen subrayadas (como el DNI o el ID_Producto). Estas claves garantizan que no haya dos clientes iguales o que no se confunda un producto con otro, asegurando la integridad de la base de datos.

Los Atributos de Relación no pertenecen solo al cliente ni solo al torneo, sino a la unión de ambos. Solo existen cuando un cliente decide apuntarse a un evento concreto.

2.3.- Relaciones y Cardinalidades

Gestión Comercial (1:n): Un Empleado (1) puede gestionar muchas Ventas (n). Es una relación jerárquica clara: cada ticket de venta tiene la firma de un solo vendedor, pero un vendedor puede firmar miles de tickets. Lo mismo ocurre con los clientes y sus compras.

Consumo y Stock (n:M): La relación entre Clientes y Productos es "Muchos a Muchos" (n:M). Un cliente puede comprar diversos artículos y un mismo modelo de ratón puede ser vendido a muchos clientes diferentes. Es la relación que mueve el inventario.

El ecosistema de Torneos (El valor añadido):

CLIENTES (n) — se inscriben — **TORNEOS** (M): Es una relación n:M porque un jugador puede participar en varios torneos y cada torneo necesita un grupo de jugadores.

EMPLEADOS (1) — organizan — **TORNEOS** (n): Ro o Juan actúan como coordinadores. Un empleado puede liderar varios eventos, pero cada evento tiene un responsable principal para evitar el caos organizativo.

TORNEOS (n) – entregan – **PRODUCTOS** (M): Esta conexión es clave. Explica que los premios de la competición salen directamente del catálogo de la tienda, cerrando el ciclo comercial de PlayToPlay.

3.- Conclusión

Como conclusión de este módulo, el diseño de la base de datos nos ha permitido poner orden a toda la información que genera PlayToPlay en su día a día. Gracias a este esquema, hemos logrado conectar de forma lógica la venta de productos con la gestión de los torneos y el registro de clientes. No se trata solo de un dibujo técnico, sino de la herramienta que asegura que, cuando un jugador se inscribe en un evento o compra un periférico, todo quede registrado sin errores. En definitiva, esta estructura nos proporciona la seguridad necesaria para que el negocio funcione con fluidez, permitiendo que el equipo se centre en lo más importante: ofrecer una experiencia profesional a nuestra comunidad gamer

PLAY
TO
PLAY
<HTML>